

Лабораторная работа № 2

Модель боевых действий

Анна Светцова

Содержание

1	Цель работы	6
2	Задание	7
3	Теоретические сведения	8
3.1	Модель регулярных войск	8
3.2	Модель регулярных войск и партизанских отрядов	8
4	Реализация	10
5	Основной вычислительный эксперимент	11
5.1	Регулярные войска	11
5.2	Регулярные войска и партизанские отряды	12
5.3	Сравнение моделей	12
6	Параметрическое исследование	14
7	Литературное программирование	16
7.1	Основная модель	16
8	Лабораторная работа № 2	17
8.1	Модель боевых действий	17
8.2	Начальные условия	18
8.3	Случай 1. Регулярные войска	18
8.4	Случай 2. Регулярные войска и партизаны	19
8.5	Сохранение результатов	21
8.6	График первого случая	21
8.7	График второго случая	22
8.8	Нормированное сравнение моделей	23
8.9	Параметрическое исследование	25
9	Параметрическое исследование модели Ланчестера	26
10	Выполнение Jupyter Notebook	30
11	Результаты	32

Список иллюстраций

Список таблиц

1 Цель работы

Исследовать простейшие модели боевых действий Ланчестера, реализовать численное решение систем дифференциальных уравнений для варианта 58, сравнить динамику двух моделей и провести параметрическое исследование влияния эффективности боевых действий на исход противостояния.

2 Задание

Для варианта 58 начальные численности сторон составляют

$$x(0) = 100000, \quad y(0) = 10000.$$

Необходимо построить графики изменения численности войск для двух случаев:

1. боевые действия между регулярными войсками;
2. боевые действия регулярных войск с партизанскими отрядами.

Дополнительно исследуется влияние коэффициента c , характеризующего эффективность действий армии X против армии Y .

3 Теоретические сведения

3.1 Модель регулярных войск

Численности противоборствующих сторон обозначаются $x(t)$ и $y(t)$. Для варианта 58 система имеет вид

$$\frac{dx}{dt} = -0.12x - 0.9y + \sin(t),$$

$$\frac{dy}{dt} = -0.3x - 0.1y + \cos(t).$$

Линейные слагаемые описывают собственные потери и потери от действий противника, а функции $\sin(t)$ и $\cos(t)$ задают поступление подкреплений.

3.2 Модель регулярных войск и партизанских отрядов

Во втором случае система записывается как

$$\frac{dx}{dt} = -0.25x - 0.96y + \sin(2t) + 1,$$

$$\frac{dy}{dt} = -0.25xy - 0.3y + \cos(20t) + 1.$$

Главное отличие второй модели состоит в наличии произведения xu во втором уравнении. Потери партизанской стороны зависят одновременно от численности регулярной армии и численности самих партизанских отрядов.

4 Реализация

Для численного решения использован язык `Julia` и пакет `DifferentialEquations.jl`. Система задаётся как задача `ODEProblem` и решается методом `Tsit5`. Расчёт останавливается при достижении одной из сторон нулевой численности.

Результаты сохраняются в CSV-файлы, а графики — в каталог `plots`.

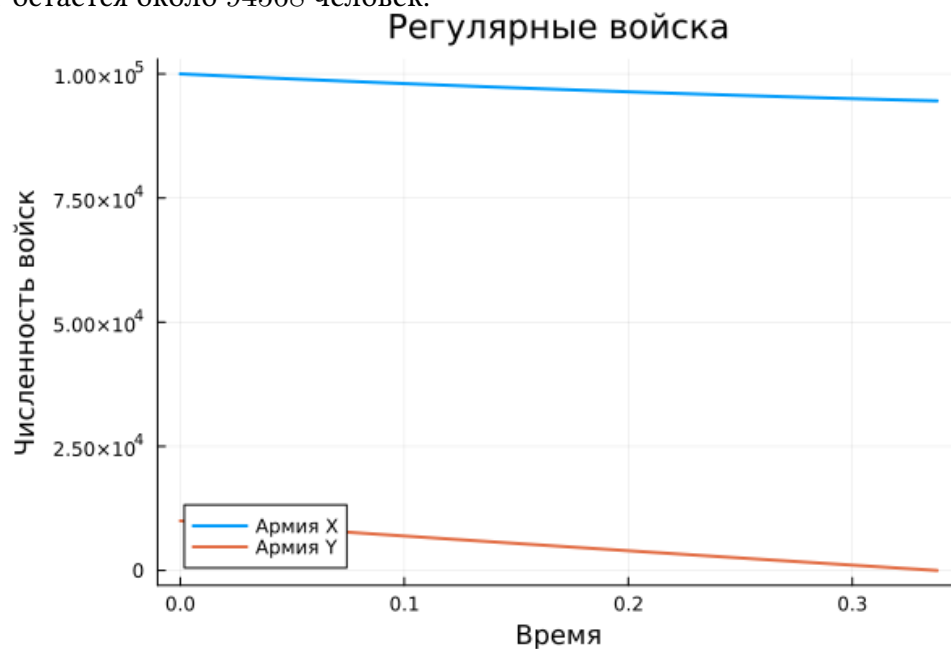
5 Основной вычислительный эксперимент

5.1 Регулярные войска

По результатам расчёта противостояние заканчивается приблизительно при

$$t \approx 0.338.$$

К этому моменту численность армии Y практически обращается в нуль, а у армии X остаётся около 94568 человек.

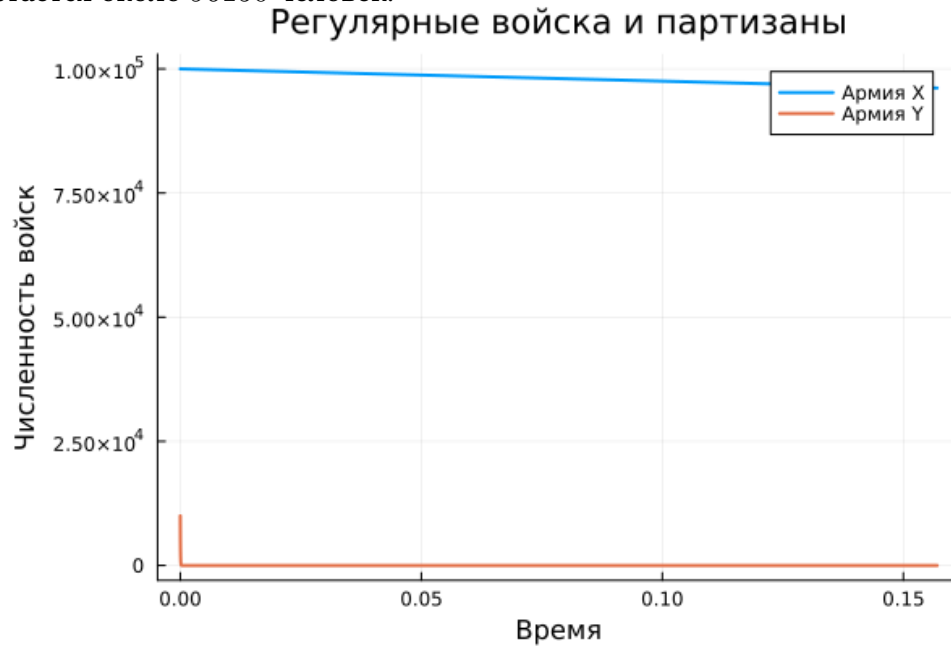


5.2 Регулярные войска и партизанские отряды

Для второй модели завершение происходит значительно раньше:

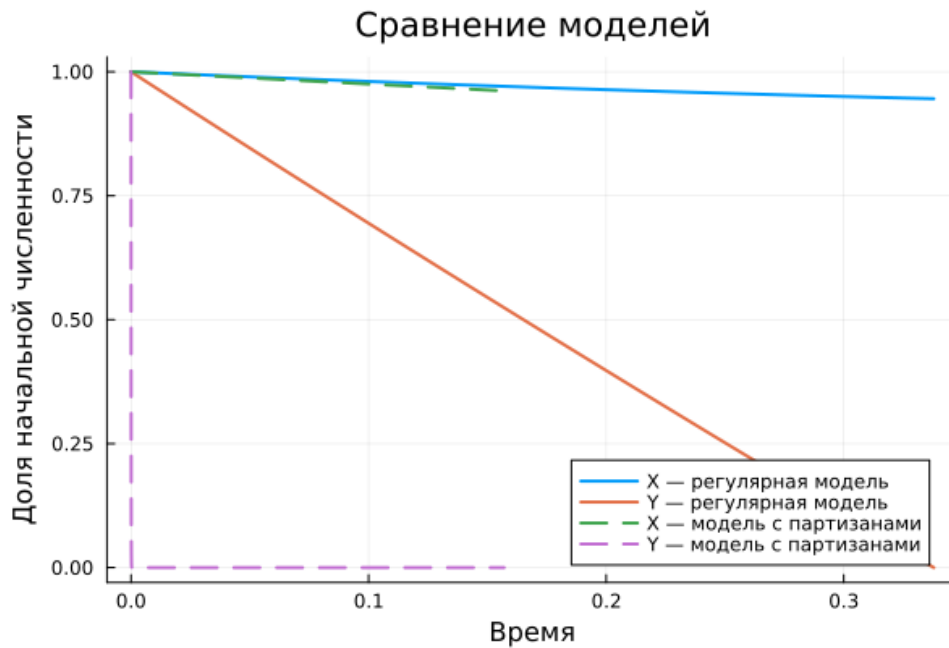
$$t \approx 0.157.$$

Численность стороны Y также практически обращается в нуль, а у стороны X остаётся около 96150 человек.



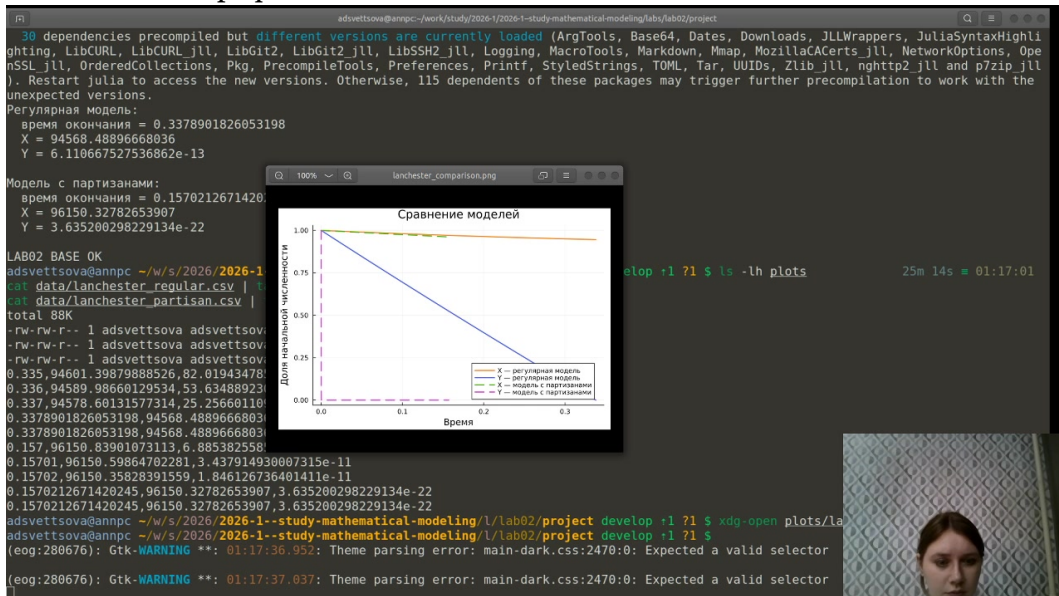
5.3 Сравнение моделей

Для наглядного сравнения численности нормированы относительно начальных значений.



Во второй модели сторона Y теряет численность значительно быстрее. Это связано с нелинейным членом xy , который резко увеличивает интенсивность потерь при больших значениях численностей.

Скриншот успешного выполнения основного эксперимента и построенного сравнительного графика:



6 Параметрическое исследование

Исследуется коэффициент c регулярной модели:

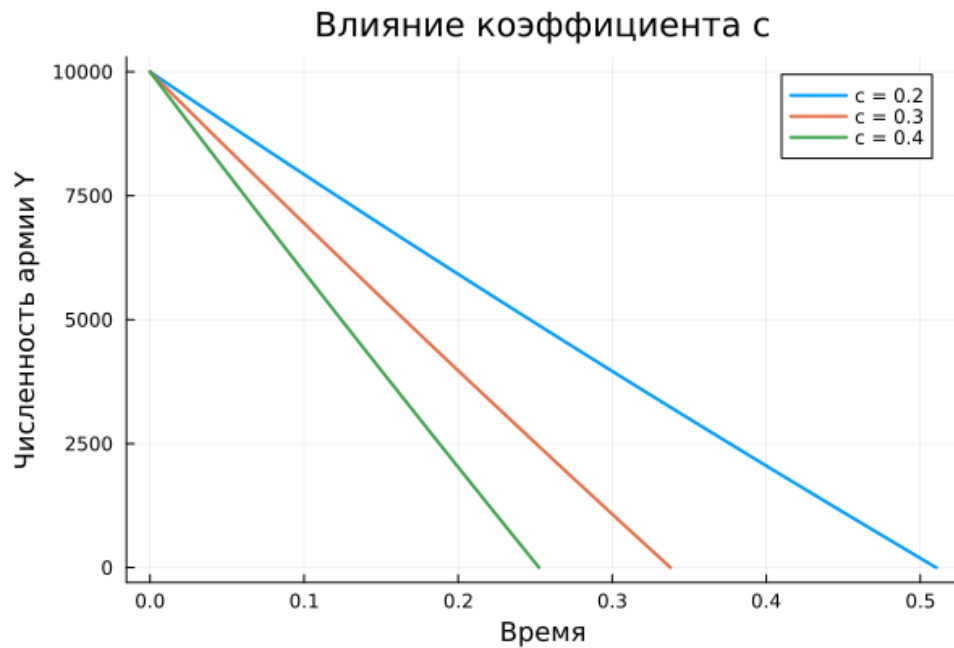
$$c \in \{0.2, 0.3, 0.4\}.$$

При этом остальные параметры и начальные условия сохраняются неизменными.

Получены следующие результаты:

c	Время окончания	Итоговая численность X
0.2	0.510	91904
0.3	0.338	94569
0.4	0.253	95914

Во всех трёх случаях численность армии Y к моменту окончания практически равна нулю. При увеличении c противостояние заканчивается быстрее, а у армии X остаётся больше личного состава.



Результат параметрического расчёта в терминале:

```

LAB02 BASE OK
adsvettsova@annpc: ~/w/s/2026-1--study-mathematical-modeling/l/lab02/project develop +1 ?1 $ ls -lh plots
total 88K
-rw-rw-r-- 1 adsvettsova adsvettsova 38K окт  8 01:17 lanchester_comparison.png
-rw-rw-r-- 1 adsvettsova adsvettsova 23K окт  8 01:17 lanchester_partisan.png
-rw-rw-r-- 1 adsvettsova adsvettsova 23K окт  8 01:16 lanchester_regular.png
0.335,94601.39879888526,82.01943478575777
0.336,94589.98660129534,53.63488923023959
0.337,94578.60131577314,25.25660110901663
0.3378901826053198,94568.48896668036,6.110667527536862e-13
0.3378901826053198,94568.48896668036,6.110667527536862e-13
0.157,96150.83901073113,6.8853825585473e-11
0.15701,96150.59864702281,3.437914930007315e-11
0.15702,96150.35828301559,1.846126736401411e-11
0.1570212671420245,96150.32782653907,3.635200298229134e-22
0.1570212671420245,96150.32782653907,3.635200298229134e-22
adsvettsova@annpc: ~/w/s/2026-1--study-mathematical-modeling/l/lab02/project develop +1 ?1 $ xdg-open plots/lanchester_comparison.png
adsvettsova@annpc: ~/w/s/2026-1--study-mathematical-modeling/l/lab02/project develop +1 ?1 $
(eog:280676): Gtk-WARNING **: 01:17:36.952: Theme parsing error: main-dark.css:2470:0: Expected a valid selector
(eog:280676): Gtk-WARNING **: 01:17:37.037: Theme parsing error: main-dark.css:2470:0: Expected a valid selector

adsvettsova@annpc: ~/w/s/2026-1--study-mathematical-modeling/l/lab02/project develop +1 ?1 $ nano scripts/02_lanchester_parameters.jl
adsvettsova@annpc: ~/w/s/2026-1--study-mathematical-modeling/l/lab02/project develop +1 ?1 $ JULIA_NUM_PRECOMPILE_TASKS=1 JULIA_PKG_PRECO
MPILE_AUTO=0 \
julia --project=. scripts/02_lanchester_parameters.jl
3x4 DataFrame
Row      c      battle_time  final_x  final_y
Float64  Float64      Float64  Float64
1      0.2      0.510371    91904.0  2.50111e-12
2      0.3      0.33789    94568.5  6.11067e-13
3      0.4      0.252549    95913.5  7.38964e-13

LAB02 PARAMETERS OK
adsvettsova@annpc: ~/w/s/2026-1--study-mathematical-modeling/l/lab02/project develop +1 ?1 $

```

7 Литературное программирование

Основной и параметрический сценарии оформлены в литературном стиле. С помощью `Literate.jl` из исходных файлов автоматически сформированы:

- чистый Julia-код;
- Jupyter Notebook;
- документация в формате Quarto.

Сгенерированные Quarto-документы интегрируются в отчёт непосредственно из каталога проекта.

7.1 Основная модель

8 Лабораторная работа № 2

8.1 Модель боевых действий

Вариант 58.

Начальные численности:

- армия X: 100000 человек;
- армия Y: 10000 человек.

Рассматриваются две модели:

1. боевые действия между регулярными войсками;
2. боевые действия регулярных войск с партизанскими отрядами.

```
using DrWatson
@quickactivate "project"

using DifferentialEquations
using Plots
using DataFrames
using CSV
```

8.2 Начальные условия

```
x0 = 100_000.0
y0 = 10_000.0

u0 = [x0, y0]
```

Интервал моделирования.

```
tspan = (0.0, 1.0)
```

Останавливаем расчёт, когда одна из сторон практически теряет всю численность.

```
condition(u, t, integrator) = min(u[1], u[2])

function stop_battle!(integrator)
    terminate!(integrator)
end

cb = ContinuousCallback(condition, stop_battle!)
```

8.3 Случай 1. Регулярные войска

Для варианта 58:

$$\frac{dx}{dt} = -0.12x - 0.9y + \sin(t),$$

$$\frac{dy}{dt} = -0.3x - 0.1y + \cos(t).$$

```

function regular_forces!(du, u, p, t)
    x, y = u

    du[1] = -0.12x - 0.9y + sin(t)
    du[2] = -0.3x - 0.1y + cos(t)
end

problem1 = ODEProblem(regular_forces!, u0, tspan)

solution1 = solve(
    problem1,
    Tsit5();
    callback=cb,
    abstol=1e-9,
    reltol=1e-9,
    saveat=0.001,
)

t1 = solution1.t
x1 = max.(getindex.(solution1.u, 1), 0.0)
y1 = max.(getindex.(solution1.u, 2), 0.0)

```

8.4 Случай 2. Регулярные войска и партизаны

Для варианта 58:

$$\frac{dx}{dt} = -0.25x - 0.96y + \sin(2t) + 1,$$

$$\frac{dy}{dt} = -0.25xy - 0.3y + \cos(20t) + 1.$$

```

function regular_partisan!(du, u, p, t)
    x, y = u

    du[1] = -0.25x - 0.96y + sin(2t) + 1
    du[2] = -0.25x * y - 0.3y + cos(20t) + 1
end

problem2 = ODEProblem(regular_partisan!, u0, tspan)

solution2 = solve(
    problem2,
    Tsit5();
    callback=cb,
    abstol=1e-9,
    reltol=1e-9,
    saveat=0.00001,
)

t2 = solution2.t
x2 = max.(getindex.(solution2.u, 1), 0.0)
y2 = max.(getindex.(solution2.u, 2), 0.0)

```

8.5 Сохранение результатов

```
mkpath("data")
mkpath("plots")

df1 = DataFrame(
    time=t1,
    army_x=x1,
    army_y=y1,
)

df2 = DataFrame(
    time=t2,
    army_x=x2,
    army_y=y2,
)

CSV.write("data/lanchester_regular.csv", df1)
CSV.write("data/lanchester_partisan.csv", df2)
```

8.6 График первого случая

```
p1 = plot(
    t1,
    x1;
    label="XXXXX X",
    linewidth=2,
    xlabel="XXXXX",
```

```

        ylabel="Время, мин",
        title="Время, мин",
    )

    plot!(
        p1,
        t1,
        y1;
        label="Y",
        linewidth=2,
    )

    savefig(p1, "plots/lanchester_regular.png")

```

8.7 График второго случая

```

p2 = plot(
    t2,
    x2;
    label="X",
    linewidth=2,
    xlabel="X",
    ylabel="Время, мин",
    title="Время, мин X",
)

plot!(
    p2,

```

```

    t2,
    y2;
    label="X - Y",
    linewidth=2,
)

savefig(p2, "plots/lanchester_partisan.png")

```

8.8 Нормированное сравнение моделей

```

p3 = plot(
    t1,
    x1 ./ x0;
    label="X - Y",
    linewidth=2,
    xlabel="X",
    ylabel="Y",
    title="X - Y",
)

plot!(
    p3,
    t1,
    y1 ./ y0;
    label="Y - X",
    linewidth=2,
)

```

```

plot!(
    p3,
    t2,
    x2 ./ x0;
    label="X -  $\frac{dx}{dt}$ ",
    linewidth=2,
    linestyle=:dash,
)

plot!(
    p3,
    t2,
    y2 ./ y0;
    label="Y -  $\frac{dy}{dt}$ ",
    linewidth=2,
    linestyle=:dash,
)

savefig(p3, "plots/lanchester_comparison.png")

println(" $\frac{dx}{dt}$  vs  $t$ ")
println("     $\frac{dx}{dt}$  at  $t =$ ", last(t1))
println("    X = ", last(x1))
println("    Y = ", last(y1))

println()

println(" $\frac{dy}{dt}$  vs  $t$ ")

```



```
println("  XXXXX XXXXXXXXXX = ", last(t2))
println("  X = ", last(x2))
println("  Y = ", last(y2))

println()
println("LAB02 BASE OK")
```

8.9 Параметрическое исследование

9 Параметрическое исследование модели Ланчестера

Исследуется влияние коэффициента c , характеризующего эффективность действий армии X против армии Y.

```
using DrWatson
@quickactivate "project"

using DifferentialEquations
using Plots
using DataFrames
using CSV

x0 = 100_000.0
y0 = 10_000.0
u0 = [x0, y0]

tspan = (0.0, 1.0)
```

Значение варианта: $c = 0.3$. Дополнительно исследуем более низкую и более высокую эффективность.

```

c_values = [0.2, 0.3, 0.4]

condition(u, t, integrator) = min(u[1], u[2])

function stop_battle!(integrator)
    terminate!(integrator)
end

cb = ContinuousCallback(condition, stop_battle!)

results = DataFrame(
    c = Float64[],
    battle_time = Float64[],
    final_x = Float64[],
    final_y = Float64[],
)

p = plot(
    xlabel="X",
    ylabel="Y",
    title="X vs Y for c",
)

for c in c_values

    function model!(du, u, p, t)
        x, y = u

```

```

    du[1] = -0.12x - 0.9y + sin(t)
    du[2] = -c*x - 0.1y + cos(t)
end

problem = ODEProblem(model!, u0, tspan)

solution = solve(
    problem,
    Tsit5();
    callback=cb,
    abstol=1e-9,
    reltol=1e-9,
    saveat=0.001,
)

time = solution.t
army_x = max.(getindex.(solution.u, 1), 0.0)
army_y = max.(getindex.(solution.u, 2), 0.0)

push!(
    results,
    (
        c,
        last(time),
        last(army_x),
        last(army_y),
    ),
)

```

```

    plot!(
        p,
        time,
        army_y;
        label="c = $(c)",
        linewidth=2,
    )
end

mkpath("data")
mkpath("plots")

CSV.write(
    "data/lanchester_parameter_scan.csv",
    results,
)

savefig(
    p,
    "plots/lanchester_parameter_scan.png",
)

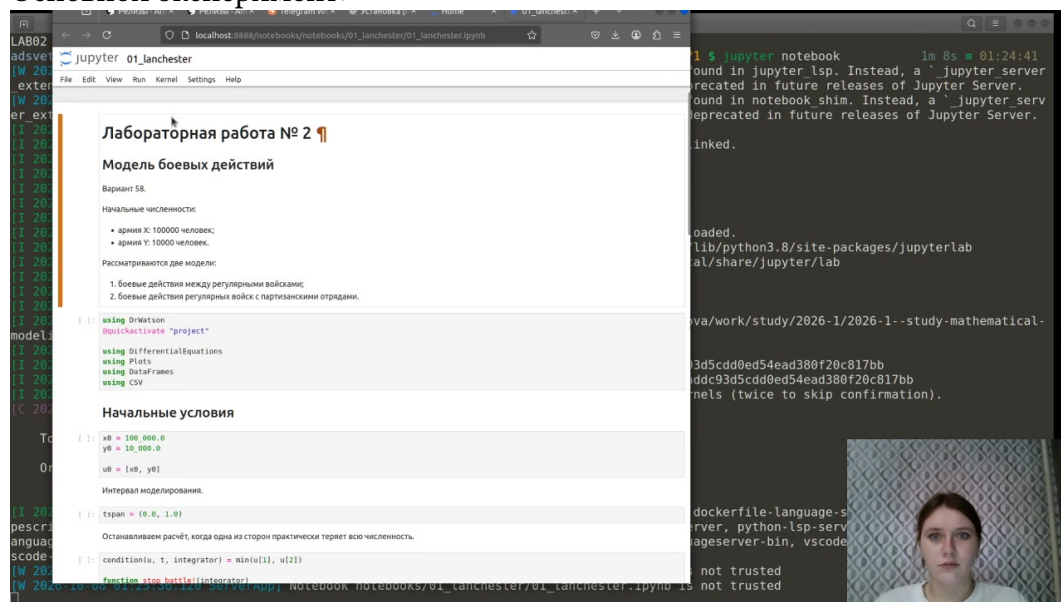
println(results)
println()
println("LAB02 PARAMETERS OK")

```

10 Выполнение Jupyter Notebook

Оба сгенерированных notebook были выполнены в отдельном Julia-окружении лабораторной работы.

Основной эксперимент:



Параметрический эксперимент после выполнения:

A woman with brown hair and a white shirt looking directly at the camera against a patterned background.

11 Результаты

В ходе лабораторной работы:

- реализованы две модели боевых действий для варианта 58;
- численно решены соответствующие системы дифференциальных уравнений;
- построены графики изменения численностей армий;
- выполнено сравнение моделей;
- проведено параметрическое исследование коэффициента эффективности c ;
- сформированы воспроизводимые Julia-, Jupyter- и Quarto-версии вычислений.

12 Вывод

Модели Ланчестера позволяют исследовать влияние начальной численности, эффективности боевых действий и структуры потерь на динамику противостояния. В рассматриваемом варианте армия X имеет существенное начальное преимущество и сохраняет положительную численность в обеих моделях. Нелинейная модель с участием партизанских отрядов приводит к значительно более быстрому уменьшению численности стороны Y . Параметрическое исследование показывает, что увеличение коэффициента c сокращает время противостояния и увеличивает остаточную численность армии X .